

Informe de Gestión y Cierre

Sprint 4

Proyecto: ConstructoCompare PRO
Periodo: 04 de Mayo – 18 de Mayo de 2026
Estado: Finalizado

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Sprint 4 estuvo enfocado en la incorporación del Sistema de Cotizaciones de ConstructoCompare PRO, permitiendo transformar el motor de comparación desarrollado en iteraciones anteriores en una herramienta orientada a planificación y presupuesto para el usuario final.

Durante este ciclo se implementó el modelo de persistencia para cotizaciones con soporte de eliminación lógica (Soft Delete), el conjunto completo de endpoints para gestión de cotizaciones (CRUD), el Dashboard Interactivo de administración de materiales y un proceso integral de aseguramiento de calidad orientado a integridad financiera y validación bajo carga.

Se consolidó la interacción entre autenticación, persistencia y visualización dinámica, habilitando la construcción, edición y administración completa de presupuestos dentro del ecosistema del sistema.

El sprint finalizó el 18 de mayo de 2026 con la totalidad del alcance comprometido completado.

2. SPRINT PLANNING (PLANIFICACIÓN)

Objetivo del Sprint:

Implementar el Sistema de Cotizaciones del proyecto mediante persistencia transaccional, gestión documental, edición dinámica de materiales y validación integral de estabilidad e integridad financiera.

Historias de Usuario Seleccionadas:

- HU-J4.1: Modelo de Persistencia y Soft Delete — 8 pts
- HU-S4.1: CRUD API de Gestión de Cotizaciones — 8 pts
- HU-G4.1: QA Integridad Financiera y Pruebas de Carga — 8 pts
- HU-I4.1: Dashboard Interactivo y Edición de Cantidades — 5 pts

Capacidad del Equipo:

80 horas hombre (4 integrantes × 20 horas efectivas)

Story Points comprometidos: 29 pts

3. SPRINT BACKLOG: TRAZABILIDAD Y ASIGNACIÓN

ID	Descripción Técnica	HU Correspondiente	Responsable	Esfuerzo	Estado
T4.1	Implementación de tablas Quotes e Items con relaciones estructuradas e integridad referencial respecto al catálogo maestro	HU-J4.1	Javiera	5	Listo
T4.2	Desarrollo de eliminación lógica para preservar trazabilidad y consistencia histórica de cotizaciones	HU-J4.1	Javiera	3	Listo
T4.3	Implementación de endpoints de creación, lectura, actualización y eliminación de cotizaciones	HU-S4.1	Samuel	5	Listo
T4.4	Implementación de cálculo de subtotales y actualización automática en servidor	HU-S4.1	Samuel	3	Listo
T4.5	Construcción del panel "Mi Cotización" con visualización dinámica de materiales	HU-I4.1	Israel	3	Listo
T4.6	Implementación de controles +/- con actualización inmediata de precios y subtotales	HU-I4.1	Israel	2	Listo
T4.7	Validación de cálculos monetarios, consistencia de resultados y exactitud del sistema	HU-G4.1	Genara	5	Listo
T4.8	Ejecución de pruebas concurrentes y evaluación de estabilidad con más de 100 ítems	HU-G4.1	Genara	3	Listo

4. GESTIÓN VISUAL (SCRUMBOARD Y BURNDOWN)

Scrumboard final



- HU-J4.1 Modelo de Persistencia y Soft Delete (16/05/2026)
- HU-S4.1 CRUD API de Gestión de Cotizaciones (18/05/2026)
- HU-I4.1 Dashboard Interactivo y Edición de Cantidades (18/05/2026)
- HU-G4.1 QA Integridad Financiera y Pruebas de Carga (18/05/2026)

Burndown Chart



El comportamiento del sprint evidenció una concentración del cierre de trabajo hacia la etapa final del ciclo. Durante la primera fase se desarrolló la estructura de persistencia y el modelo de almacenamiento de cotizaciones, permitiendo asegurar integridad referencial y trazabilidad mediante eliminación lógica.

El 16 de mayo se completó la historia asociada al modelo de persistencia (HU-J4.1), generando la primera reducción significativa del trabajo pendiente. Posteriormente, durante el cierre del sprint el 18 de mayo, se completaron las historias relacionadas con gestión de cotizaciones, dashboard interactivo y aseguramiento de calidad, permitiendo concluir el alcance comprometido.

El sprint finalizó con 29 Story Points completados y sin tareas pendientes.

Seguimiento del Burndown:

Día	Fecha	Pts Restantes (Real)	Hito
1	04/05	29	Inicio Sprint — Sprint Planning
5	08/05	29	Desarrollo del modelo de persistencia y estructura Quotes/Items

10	13/05	29	Integración del CRUD de cotizaciones y Dashboard interactivo
13	16/05	21	Cierre HU-J4.1 — Modelo de Persistencia y Soft Delete
15	18/05	13	Cierre HU-S4.1 — CRUD API de Gestión de Cotizaciones
15	18/05	8	Cierre HU-I4.1 — Dashboard Interactivo y Edición de Cantidades
15	18/05	0	Cierre HU-G4.1 — QA Integridad Financiera y Pruebas de Carga
15	18/05	0	Cierre del Sprint

5. DAILY MEETINGS (SÍNTESIS DE COORDINACIÓN)

Durante el Sprint 4 se realizaron reuniones diarias de seguimiento orientadas a monitorear el avance del Sistema de Cotizaciones, coordinar dependencias entre módulos y validar el comportamiento del sistema bajo escenarios reales de uso.

Se destacaron los siguientes hitos:

- 05/05: Javiera presentó el diseño del modelo de persistencia para cotizaciones y la estructura de tablas Quotes e Items. El equipo validó relaciones, trazabilidad e integridad referencial con el catálogo de productos.
- 08/05: Samuel mostró el avance del CRUD de Gestión de Cotizaciones y el flujo transaccional de creación, consulta y actualización. Se acordó trasladar el cálculo de subtotales al backend para asegurar consistencia financiera.
- 12/05: Israel integró el Dashboard Interactivo “Mi Cotización”, permitiendo edición dinámica de cantidades mediante controles +/- y actualización automática de subtotales.
- 16/05: Se realizó revisión funcional conjunta del modelo de persistencia y cierre de HU-J4.1. El equipo validó el correcto almacenamiento, recuperación y eliminación lógica de cotizaciones.
- 18/05: Genara presentó resultados del proceso de aseguramiento de calidad, incluyendo pruebas E2E, pruebas concurrentes y validación de integridad financiera. Se confirmó estabilidad del sistema y cumplimiento del alcance comprometido.
- 18/05: Revisión final del sprint y validación integral del módulo de cotizaciones para preparación del siguiente ciclo de desarrollo.

6. REGISTRO DE IMPEDIMENTOS (IMPEDIMENT LOG)

ID	Descripción del Bloqueo	Impacto	Solución Aplicada
----	-------------------------	---------	-------------------

IMP-07	Durante la implementación del modelo de persistencia se detectaron inconsistencias en la relación entre cotizaciones e ítems al ejecutar operaciones de actualización y eliminación lógica.	Alto	Javiera ajustó el modelo relacional incorporando integridad referencial y estrategia de Soft Delete para preservar trazabilidad sin afectar registros históricos.
IMP-08	Se identificaron diferencias en el cálculo de subtotales al realizar modificaciones consecutivas sobre cantidades desde el Dashboard Interactivo.	Alto	Samuel trasladó la lógica de cálculo financiero al backend para asegurar consistencia entre interfaz y persistencia de datos.
IMP-09	Bajo escenarios de escritura concurrente existía riesgo de inconsistencias durante la creación simultánea de cotizaciones.	Medio	Se ejecutaron pruebas concurrentes sobre el endpoint de cotizaciones y se validó el procesamiento transaccional sin pérdida de información ni errores de persistencia.
IMP-10	Durante las pruebas de volumen se observaron retrasos menores en la actualización visual del panel al trabajar con múltiples materiales simultáneamente.	Bajo	Israel optimizó el manejo de estado del Dashboard y redujo renderizados innecesarios para mantener tiempos de respuesta estables.

7. GESTIÓN DE CALIDAD (QA) Y DEVOPS

Bajo el liderazgo de Genara Alarcón, durante el Sprint 4 se ejecutó una estrategia integral de aseguramiento de calidad orientada a validar la estabilidad del Sistema de Cotizaciones, garantizar exactitud financiera y verificar el comportamiento del producto bajo escenarios de uso concurrente.

Las actividades de QA se desarrollaron sobre backend y frontend mediante pruebas funcionales, pruebas End-to-End (E2E), pruebas de carga y validaciones de regresión.

Se ejecutaron los siguientes controles de calidad:

- Prueba de Humo – Ciclo de Vida de Cotizaciones: Validación completa del flujo de creación, persistencia y consulta de cotizaciones mediante inyección de estructuras JSON complejas con productos y cantidades variables. Se confirmó almacenamiento correcto y recuperación inmediata desde historial del usuario. Resultado: PASSED.
- Resiliencia Concurrente en Escritura: Ejecución de 50 solicitudes simultáneas sobre el endpoint de creación de cotizaciones para evaluar consistencia transaccional y tolerancia a concurrencia. Resultado: 50 escrituras exitosas y 0 errores de persistencia.
- Validación CRUD Completo Inter-Servicios (E2E): Se verificó el flujo completo de autenticación, consulta de inventario, creación, edición y eliminación de

cotizaciones utilizando JWT como mecanismo de autorización. Resultado: PASSED.

- Auditoría de Carga – Backend: Simulación de entre 50 y 200 usuarios concurrentes ejecutando flujos de autenticación, lectura y generación de presupuestos. La evaluación confirmó estabilidad operativa de la arquitectura ASGI y ausencia de excepciones de persistencia.
- Pruebas E2E – Dashboard de Cotizaciones: Validación del panel “Mi Cotización”, comprobando carga inicial, navegación, edición dinámica de cantidades y actualización automática de subtotales.
- Pruebas de Estrés y Volumen: Evaluación del comportamiento del dashboard frente a múltiples interacciones consecutivas (+/-) y escenarios con múltiples materiales simultáneos, verificando estabilidad visual y rendimiento consistente.
- Pruebas de Regresión Funcional: Validación transversal de funcionalidades implementadas desde Sprint 1 a Sprint 4 (Login, Registro, Buscador y visualización CLP/UF), asegurando que la integración del ecosistema de cotizaciones no generara impactos sobre módulos previos.

Resultados Consolidados:

- 100 % de casos de prueba aprobados.
- Tiempo promedio de respuesta por acción: 0,33 segundos.
- 0 regresiones detectadas.
- 0 errores de persistencia registrados.
- Sistema validado para continuidad operativa y preparación del siguiente sprint.

8. RELEASE NOTES (INCREMENTO DE SOFTWARE)

Versión 0.4:

- Implementación del Sistema de Cotizaciones: incorporación de un flujo completo para creación, consulta, actualización y administración de presupuestos dentro de la plataforma.
- Modelo de Persistencia y Soft Delete: integración de tablas Quotes e Items con relaciones estructuradas, soporte de eliminación lógica y conservación de trazabilidad histórica.
- CRUD API de Gestión de Cotizaciones: habilitación de endpoints para operaciones de creación, lectura, edición y eliminación de cotizaciones mediante arquitectura basada en servicios.
- Motor de Cálculo Financiero: incorporación de cálculo automático de subtotales y actualización centralizada desde backend para asegurar consistencia monetaria.
- Dashboard Interactivo “Mi Cotización”: desarrollo de interfaz dinámica para visualización y administración de materiales seleccionados por el usuario.
- Edición Dinámica de Cantidades: implementación de controles interactivos (+/-) con actualización inmediata de precios y recálculo automático del presupuesto.
- Validación de Integridad Financiera: ejecución de pruebas funcionales para garantizar precisión de cálculos y consistencia entre interfaz, lógica de negocio y persistencia.

- Estabilidad Bajo Carga: validación de comportamiento concurrente y soporte para escenarios con alto volumen de operaciones sin degradación funcional.
- Integración Completa con Ecosistema ConstructoCompare PRO: compatibilidad operativa con autenticación, buscador, catálogo y funcionalidades implementadas en sprints anteriores.

Resultado del Incremento:

Al cierre del Sprint 4, ConstructoCompare PRO evolucionó desde una plataforma de comparación de precios hacia una solución capaz de generar, almacenar y administrar cotizaciones de forma persistente, estableciendo la base funcional para la etapa final del proyecto.

9. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

Sprint Review

- Sprint anterior (Sprint 3): Se consolidó el motor de comparación y normalización de información mediante integración del sistema de búsqueda, catálogo y procesamiento de datos.
- Este sprint (Sprint 4): Se implementó el Sistema de Cotizaciones del proyecto, incorporando persistencia transaccional, operaciones CRUD, edición dinámica de materiales y validaciones integrales de calidad y rendimiento.
- Resultado del Sprint: ConstructoCompare PRO incorporó capacidades completas de generación y administración de presupuestos, integrando autenticación, persistencia y experiencia interactiva para el usuario.
- Ajuste de Cierre del Sprint: El sprint estaba planificado para finalizar el 17 de mayo de 2026; sin embargo, el cierre operativo se realizó el 18 de mayo de 2026. La extensión de un día fue utilizada para finalizar actividades de validación funcional, ejecución de pruebas concurrentes y consolidación del aseguramiento de calidad previo al cierre formal.

Sprint Retrospective

- Fortalezas: La separación del trabajo entre persistencia, lógica de negocio, interfaz y calidad permitió mantener desarrollo paralelo con baja dependencia entre integrantes.
- Fortalezas: La implementación del sistema de cotizaciones logró integrarse correctamente con los módulos desarrollados en sprints anteriores sin generar regresiones funcionales.
- Fortalezas: La estrategia de pruebas E2E y pruebas concurrentes permitió validar el comportamiento del sistema antes de avanzar al sprint final.
- Debilidades: El esfuerzo asociado a validaciones funcionales, revisión de cálculos financieros y pruebas de carga generó una concentración de actividades durante los últimos días del sprint.
- Debilidades: Algunas tareas de estabilización y validación técnica fueron subestimadas durante la planificación inicial, provocando una extensión controlada del cierre del sprint.

- Acciones de Mejora: Incorporar márgenes de estabilización dentro de la planificación del sprint para absorber ajustes finales sin afectar la fecha objetivo.
- Acciones de Mejora: Adelantar pruebas de rendimiento y validaciones financieras hacia etapas intermedias del desarrollo.

Nota de Gestión Técnica

Se informa que el Sprint 4 fue ejecutado entre el 04 y el 18 de mayo de 2026 bajo metodología Scrum con seguimiento mediante Jira.

Si bien el cierre ocurrió un día posterior a la fecha originalmente planificada, el impacto fue controlado y permitió asegurar estabilidad funcional, integridad financiera y validación completa del incremento entregado.

El sprint finalizó con 29 Story Points completados, 4 historias de usuario cerradas y sin arrastre de trabajo pendiente hacia el Sprint 5.